



Lab Week 1

Redes de Computadores 2

Table of Contents

Atividade #1 - Análise do Three-Way Handshake (Observabilidade)	2
---	---

Atividade #1 - Análise do Three-Way Handshake (Observabilidade)

Nesta atividade, observamos o processo de estabelecimento de uma conexão TCP (Three-Way Handshake) em um ambiente Fedora Linux, analisando tanto o acesso a um serviço HTTP quanto um caso prático de transferência de arquivos.

Ferramentas Utilizadas

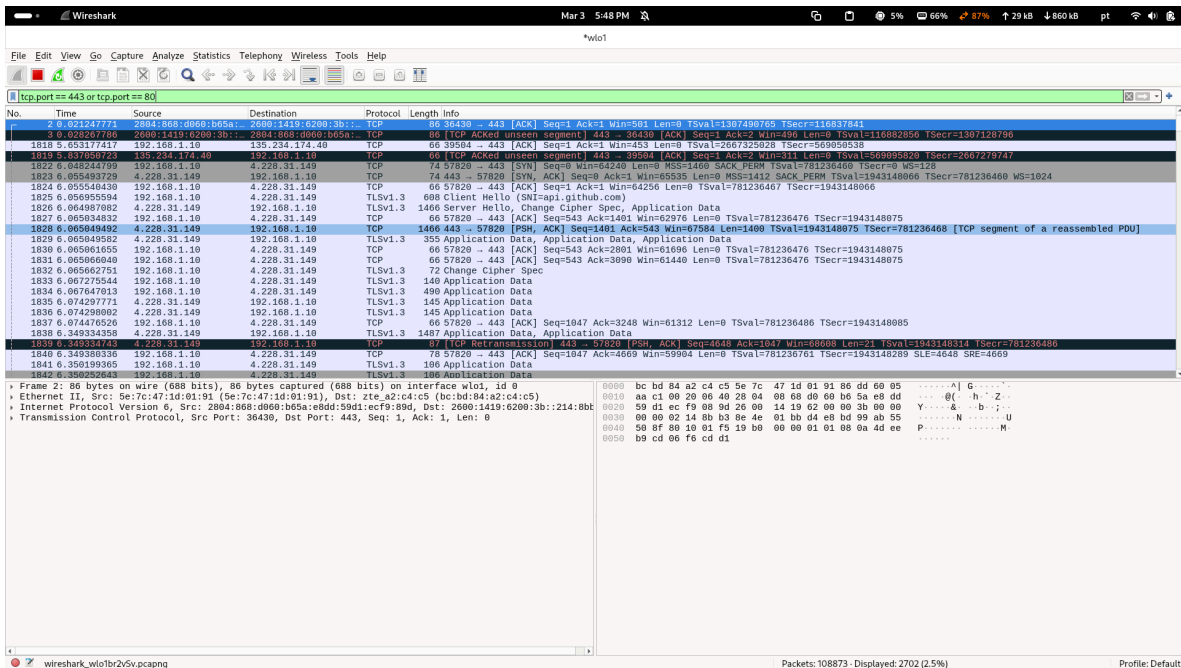
- **curl / wget:** Para gerar tráfego de rede e realizar transferência de arquivos.
- **Wireshark:** Para captura e análise visual dos pacotes.
- **Shell (Bash):** Ambiente de execução dos comandos no Fedora.

Passo a Passo da Execução

1. Preparação da Captura

Iniciamos o Wireshark e selecionamos a interface ativa (**wlo1**). Aplicamos o filtro inicial para capturar o tráfego TCP nas portas de interesse.

- **Filtro:** `tcp.port == 443 or tcp.port == 80`

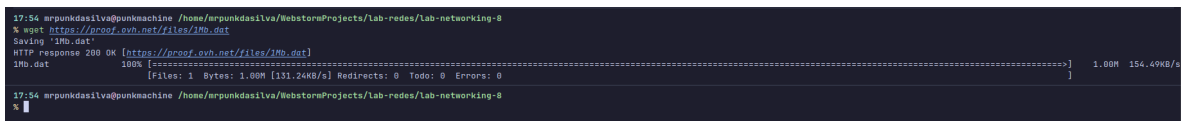


image_5.png

2. Caso Prático: Transferência de Arquivos

Para testar a conexão em um cenário real de transferência de dados, utilizamos o comando `wget` para baixar um arquivo de teste de um servidor público.

```
wget https://proof.ovh.net/files/1Mb.dat
```



image_6.png

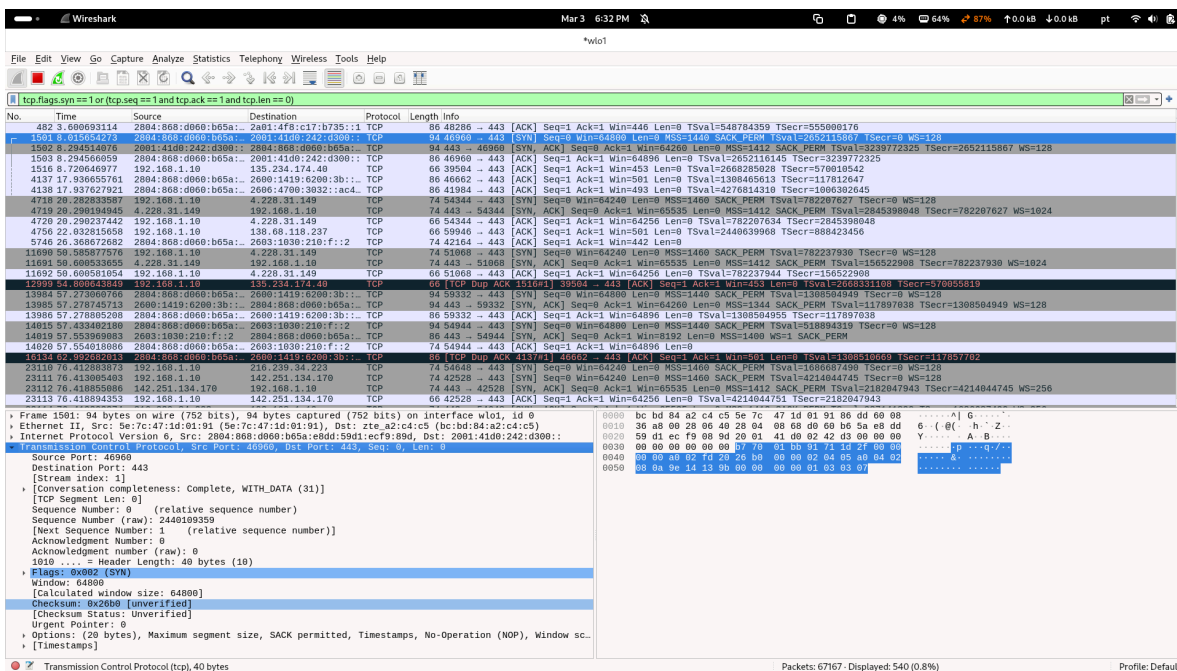
3. Filtragem e Análise Avançada

Para isolar precisamente apenas os pacotes de controle que formam o "aperto de mão", aplicamos um filtro lógico avançado no Wireshark.

- Filtro Utilizado: `tcp.flags.syn == 1 or (tcp.seq == 1 and tcp.ack == 1 and tcp.len == 0)`

Explicação do Filtro:

- `tcp.flags.syn == 1`: Captura pacotes com a flag SYN ativa, o que abrange a primeira fase (SYN) e a segunda fase (SYN-ACK) do handshake.
- `tcp.seq == 1 and tcp.ack == 1 and tcp.len == 0`: Identifica o terceiro pacote (ACK) da negociação, que possui número de sequência 1, confirmação 1 e não transporta dados de carga (payload).



image_7.png

Análise das Três Fases (SYN, SYN-ACK, ACK)

Através da inspeção detalhada do cabeçalho TCP (como visto na imagem acima para o pacote No. 1501), identificamos as fases conforme exigido:

1. **SYN (Synchronize)**: O pacote inicial enviado pelo cliente (Flags: 0x002 (SYN)). Na captura, observamos o campo **Flags** destacando o bit SYN como ativo, propondo a abertura da conexão.
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge)**: O servidor responde confirmando o recebimento (Acknowledgment Number: 1) e enviando seu próprio bit SYN ativado.
3. **ACK (Acknowledge)**: O pacote final enviado pelo computador local. Este pacote completa a negociação, movendo o estado da conexão para **ESTABLISHED**.

Conclusão

O teste prático e a posterior filtragem avançada no Wireshark permitiram comprovar a robustez do protocolo TCP. A capacidade de isolar bits específicos do cabeçalho (Flags) demonstra como o sistema garante que a transferência de arquivos (como o download de 1MB realizado) só comece após uma negociação de três vias bem-sucedida e confiável.